

代数整数论讲义

minamomo

Monday 27th July, 2026

References:

- [1] 代数数论, 冯克勤, 2000.
- [2] 交换代数基础, 冯克勤, 1986.
- [3] A Course in Arithmetic, Serre, 1973.

Marks:

1. 环 $(R, +, \cdot)$, 加法单位元 0, 乘法单位元 1, 理想 I , 商环 R/I , 素理想 $\mathfrak{p}$, 极大理想 $\mathfrak{m}$, 一般线性群 $\mathrm{GL}_n(R)$, 单位群 $R^\times$, 行列式 $\det$.

Preface

本讲义是作者学习代数整数论的笔记, 兼作介绍代数整数论体系建立的讲义. 本文的代数整数论均指一般意义上的代数数论.

本讲义需要通常代数学的基础知识作为例子. 一般涉及群, 环, 域, 模, 向量空间, 以及同态理论. 星标 * 代表难度稍高, 读者可依照自身能力选择阅读. 每章中如有涉及超出通常代数学的核心内容的部分, 例如交换代数基础, 将在每章的第一节作为附录给出证明, 以便读者查找.

本讲义仅涉及代数方法, 暂定不引入解析方法.

第一章简要阐述了代数数论研究的对象: 代数整数环的结构.

minamomo

2026.7 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	代数整数论	7
1.1	代数整数环	10
1.2	代数元的范数, 迹和判别式 *	15
1.3	整基与 Dedekind 整环	22
2	素理想分解	27
2.1	Dedekind 整环的理想分解	29
2.2	理想的分裂, 惯性与分歧	34
2.3	素数的分歧理论	40
2.4	Galois 扩张中素理想的结构	41
3	理想类群	43
3.1	类群和类数	43
3.2	Dirichlet 单位定理	43
4	类域论	45

This page intentionally left blank.

Chapter 1

代数整数论

本章基础知识

Theorem A.1.(Gauss) 设 R 是唯一分解整环, 则多项式的容量, 即各系数的最大公因子, 在相差一个单位的意义下是乘性函数. 称容量为单位的多项式为本原多项式, 特别地, 本原多项式的乘积仍然是本原多项式.

Proof. 设 f, g 的容量为 $u = \text{cont}(f)$ 和 $v = \text{cont}(g)$, 令 $f(x) = uf_0(x)$ 和 $g = vg_0(x)$, 则 f_0, g_0 都是本原多项式. 根据容量的定义显然有

$$\text{cont}(fg) = \text{cont}(uvf_0g_0) = uv \text{cont}(f_0g_0).$$

不妨设

$$f_0(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, \quad g_0(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j,$$

则

$$f_0(x)g_0(x) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

记系数为 c_k , 如果其容量不为单位, 则存在素元 p , 使得 $p \mid c_k$. 由于 f_0, g_0 为本原多项式, p 不可能整除所有系数, 于是存在最小的系数 a_s 和 b_t 恰不被 p 整除, 进而

$$c_{s+t} = a_0 b_{s+t} + a_1 b_{s+t-1} + \cdots + a_{s-1} b_{t+1} + a_s b_t + a_{s+t} b_0$$

除了 $a_s b_t$ 外各项均被 p 整除, 根据 $p \mid c_k$ 可知 $p \mid a_s b_t$, 却不整除 a_s 和 b_t 中的任何一个, 这与素元的定义矛盾, 于是 $\text{cont}(f_0 g_0)$ 是单位, 进而容量在相差一个单位的意义下是乘性函数. $\square$

Definition A.1.(整闭整环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 如果

$$R = \{\alpha \in F \mid \exists f \in R[x] \text{ monic}, f(\alpha) = 0\},$$

则称 R 是整闭整环.

Theorem A.2.(唯一分解整环是整闭整环) 设 R 是唯一分解整环, 则 R 是整闭整环.

Proof. 任取 $\alpha \in F = \text{Frac}(R)$ 是 R -整元素, 则根据唯一分解整环的性质存在 $p, q \in R$ 使得 $\gcd(p, q) = 1$ 且 $\alpha = \frac{p}{q}$. 设 $f(x) \in R[x]$ 是首一多项式, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则可设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \implies \sum_{k=0}^n a_k p^k q^{n-k} = 0.$$

于是 $q \mid p^n$, 根据 $\gcd(p, q) = 1$ 知 q 是 R 中单位, 于是 $\alpha = pq^{-1} \in R$. □

Theorem A.3.(单扩张定理/本原元定理) 有限可分扩张是单扩张.

Proof. 由于有限扩张可以写为对有限个代数元的扩张, 用归纳法只要对 $L = K(\alpha, \beta)$ 证明即可. 根据代数扩张可设 $f, g \in K[x]$ 是 α, β 的极小多项式, 并设 $\alpha_i (1 \leq i \leq m)$ 和 $\beta_j (1 \leq j \leq n)$ 是在 K 的代数闭域 C 中全部的根, 其中 $\alpha_1 = \alpha, \beta_1 = \beta$, 则根据可分扩张和极小多项式不可约, 以上 α_i 与 β_j 分别互不相等, 于是可以合理定义有限集合

$$\Omega = \left\{ \frac{\alpha_{i_1} - \alpha_{i_2}}{\beta_{j_1} - \beta_{j_2}} \mid i_1 \neq i_2, j_1 \neq j_2 \right\}.$$

在 Ω 以外取定一个 $t \in K$, 则 $\alpha_i + t\beta_j$ 互不相同. 考虑多项式

$$h(x) = f((\alpha + t\beta) - tx) \in K(\alpha + t\beta)[x]$$

以 β 为根, 且不以 $\beta_j (2 \leq j \leq n)$ 为根, 于是 g 和 h 在 $C[x]$ 中的最大公因子恰为 $x - \beta$. 现在在 $K(\alpha + t\beta)[x]$ 中对 g 和 h 作辗转相除法, 必然得到相同的最大公因子 $x - \beta$, 即知 $\beta \in K(\alpha + t\beta)$, 进而 $K(\alpha, \beta) = K(\alpha + t\beta)$. □

Definition A.2.(Noether 整环) 一个整环 R 称为 Noether 整环, 当且仅当每个理想 $R \supset I$ 作为 R -模都是有限生成的, 即对任意 $R \supset I$, 存在 $\alpha_i \in I (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$I = \sum_{i=1}^n R\alpha_i.$$

Definition A.3.(Dedekind 整环) 一个整环 R 称为 Dedekind 整环, 如果 R 是 Noether 整环, 整闭整环, 且每个素理想 $R \supset \mathfrak{p}$ 都是极大理想.

Theorem A.4.(主理想整环是 Dedekind 整环) 设 R 是主理想整环, 则 R 是 Dedekind 整环.

Proof. 我们知道, 主理想整环中的理想是素理想当且仅当是极大理想. 主理想整环的每个理想都是单生成理想 $I = (a)$, 从而是有限生成的, 于是主理想整环是 Noether 整环. 最后主理想整环是唯一分解整环, 当然也是整闭整环. $\square$

1.1 代数整数环

正如数论研究整数的结构, 代数整数论研究代数整数的结构. 我们知道所谓代数数域是有理数域 $\mathbb{Q}$ 对代数数的扩域, 其中代数数是指 $\mathbb{Q}[x]$ 的多项式的零点. 数论所研究的整数也应从整数推广为代数整数.

如果像代数数域一样考虑 $\mathbb{Z}$ 对 $\mathbb{Z}[x]$ 的多项式的零点的扩环, 注意到任意有理数 $\frac{p}{q}$ 均是 $qx - p \in \mathbb{Z}[x]$ 的零点, 同理如果 α 是 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 的零点, 则不妨设 $d = \deg(f)$, 有

$$\bar{f}(t) = f(t^{-1})t^d \in \mathbb{Z}[t]$$

以 x^{-1} 为零点, 于是以上扩环自动成为域, 这与我们的希望相悖.

事实上, $\mathbb{Z}[x]$ 的零点集与 $\mathbb{Q}[x]$ 的零点集相同, 为了排除多余的代数数, 我们必须对代数整数的定义加以限制. 我们不希望一般的有理数作为 $qx - p$ 的零点进入, 因此只考虑 $x - p$ 的零点. 一般地, 我们只考虑 $\mathbb{Z}[x]$ 中首一 (monic) 的多项式的零点. 这一观点被推广到一般的整环中, 给出整元素的定义.

Definition 1.1.(整元素与代数整数) 设 R 是整环, α 是 R 的某个扩环中的元素. 若存在首一多项式 $f(x) \in R[x]$, 使得在扩环中有 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 R 上的整元素 (integral element). 如果 $R = \mathbb{Z}$ 是整数环, 其上的整元素称为代数整数 (algebraic integer), $\mathbb{Z}$ 中元素相应地称为有理整数 (rational integer).

我们考虑以下两个整元素的例子.

Example 1.1. 考虑整环 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$, 多项式

$$f(x) = x^2 - x - 1 \in R[x]$$

的一个零点为 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 这是其分式域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中的元素.

考虑整环 $R = \mathbb{Z}$, 多项式

$$f(x) = x^2 + 1$$

的一个零点为 $x = i$.

前者作为环扩张是真整扩张, 然而在相应的域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中并不是真域扩张, 后者作为环扩张是真扩张, 且作为相应的域扩张 $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ 也是真扩张. 我们用整闭性来区分这两者.

Definition 1.2.(整闭整环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 如果 F 中所有 R -整元素都在 R 中, 即

$$R = \{\alpha \in F \mid \alpha \text{ an integral element over } R\},$$

则称 R 是**整闭整环** (integrally closed domain).

整闭整环仅依赖于分式域 $F = \text{Frac}(R)$, 而与 R 如何扩张无关, 因此是环的内蕴性质.

对一个域 F , 我们常考虑 F 的有限次代数扩张 K/F , 这相当于 F 的全体代数数在 K 上的限制. 同样地, 我们也考虑 R 的全体整元素在分式域 $F = \text{Frac}(R)$ 的有限次代数扩张 K/F 上的限制.

Definition 1.3.(代数整数环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, 则 K 中全体 R -整元素

$$O_K = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ an integral element over } R\}$$

称为 K 在 R 上的**代数整数环** (ring of algebraic integers).

借助整闭包的概念, 我们可以在统一的框架下叙述整闭整环和代数整数环.

Definition 1.4.(整闭) 设 R 是整环, S 是 R 的扩环, S 中全体 R -整元素

$$\overline{R}_S = \{\alpha \in S \mid \alpha \text{ an integral element over } R\}$$

称为 R 在 S 中的**整闭包** (integral closure). 如果 $\overline{R}_S = R$

此时, 我们说 R 是整闭整环, 如果 R 在其分式域中整闭. R 在分式域 F 的扩域 K 中的整闭包就是 K 在 R 上的代数整数环. 对整闭整环而言, 有 $R = O_{\text{Frac}(R)} = O_F$.

我们知道域上的代数数可以用域扩张的次数刻画, 即对域扩张 L/K , $\alpha \in L$ 是 K 上的代数元当且仅当扩域 $K(\alpha)$ 作为 K -向量空间是有限维 K -向量空间. 对整元素而言, 只要将向量空间改为模即可.

Proposition 1.1.(整元素的线性代数刻画) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, $\alpha \in K$. 则 α 是 R -整元素的充要条件是存在包含 α 的 R 的扩环 S , 作为 R -模 (代数) 是有限生成 R -模 (代数). 特别地, 此时可以选取 $S = R[\alpha]$.

Proof. (必要性) 不妨设 $f(x) \in R[x]$ 是 α 对应的首一多项式, 使得 $f(\alpha) = 0$. 设 $\deg(f) = n$, 则任何 $\alpha^m (m \geq n)$ 都可通过 $f(\alpha) = 0$ 降次. 于是 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $R[\alpha]$ 的一组生成元, 即 $S = R[\alpha]$ 是有限生成 R -模.

(充分性) 设 S 的一组生成元为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则任意 $\alpha\alpha_i \in S$ 都可以写为

$$\alpha\alpha_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}\alpha_j,$$

其中 $a_{ij} \in R$. 令 $v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$ 以及 $A = (a_{ij}) \in M_n(R)$, 则有

$$\alpha v = Av \implies (\alpha I - A)v = 0 \implies \det(\alpha I - A) = 0.$$

注意到 $\det(\alpha I - A)$ 是关于 α 的多项式, $f(x) = \det(xI - A) \in R[x]$ 就是使得 $f(\alpha) = 0$ 的首一多项式, 故 α 是 R -整元素. $\square$

对代数整数环最基础的结果是代数整数环是整环.

Theorem 1.2.(代数整数环是整环) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, 则代数整数环 O_K 是整环.

Proof. 任取 $\alpha, \beta \in O_K$, 根据**Proposition 1.1.**可知扩环 $R[\alpha], R[\beta]$ 是有限生成 R -模. 设生成元分别为

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, \quad \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}.$$

对任意 $u, v \in \mathbb{N}$, 根据生成的定义可设

$$\alpha^u = \sum_{i=1}^n p_i(u) \alpha_i, \quad \beta^v = \sum_{j=1}^m q_j(v) \beta_j,$$

则有

$$\alpha^u \beta^v = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_i(u) q_j(v) \alpha_i \beta_j.$$

而扩环 $R[\alpha, \beta]$ 中的元素都可写为 $k\alpha^u\beta^v$ 的有限和, 于是也可写成 $\alpha_i\beta_j$ 的线性组合, 从而 $R[\alpha, \beta]$ 是有限生成 R -模. 注意到 $\alpha \pm \beta$ 和 $\alpha\beta$ 都包含在扩环 $R[\alpha, \beta]$ 中, 根据**Proposition 1.1.**可知 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta$ 都是 R -整元素, 即 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta \in O_K$. 这说明 O_K 对加减法和乘法封闭, 从而是一个环. 由于 O_K 是域 K 的子环, 而域是整环, 因此 O_K 也是整环. $\square$

如果 R 是唯一分解整环, 则利用 Gauss 引理可以用极小多项式给出整元素的另一刻画.

Proposition 1.3.(整元素的极小多项式刻画) 设 R 是唯一分解整环, 单位群平凡 $R^\times = \{\pm 1\}$, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, $\alpha \in K$, 则 α 在 F 中有首一极小多项式 $p(x) \in F[x]$. 则 α 是 R -整元素的充要条件是 $p(x) \in R[x]$.

Proof. 充分性显然, 下证必要性. 根据定义存在首一多项式 $f(x) \in R[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 于是根据极小多项式的定义 $p(x) \mid f(x)$. 设 $f(x) = p(x)\tilde{f}(x)$, 其中 $p(x), \tilde{f}(x) \in F[x]$,

则可设 $p(x) = \frac{p_1}{q_1}p_0(x)$, $\tilde{f}(x) = \frac{p_2}{q_2}f_0(x)$, 使得 $p_0(x), f_0(x)$ 都是 R 上的本原多项式, 而 $p_1, p_2, q_1, q_2 \in R$, 且在 R 上

$$\gcd(p_1, q_1) = \gcd(p_2, q_2) = 1.$$

设 $p_0(x)$ 和 $f_0(x)$ 的首项系数为 $m, n \in R$, 则由于 f, p 都是首一多项式而 $f(x) = p(x)\tilde{f}(x)$, 有

$$\frac{p_1}{q_1}m = \frac{p_2}{q_2}n = 1.$$

利用 Gauss 引理 [Theorem A.1.](#), $p_0(x)f_0(x)$ 是本原多项式, 从而 $\frac{p_1p_2}{q_1q_2}$ 作为 f 的容量在 R 中. 立即得到 $\frac{1}{mn} \in R$, 但单位群平凡, 可知 $m = \pm 1$, 从而由 $\frac{p_1}{q_1}m = 1$ 可得 $q_1 = \pm 1$. 此时 $p(x)$ 的首项系数 $\pm p_1 = 1$, 于是 $p_1 = \pm 1$, 这就说明 $p(x) = \pm p_0(x) \in R[x]$. $\square$

我们知道 $\mathbb{Z}$ 是性质很好的非域整环, 是 Euclid 整环, 自然也是主理想整环和唯一分解整环. 其分式域 $\mathbb{Q}$ 中元素写为 $\frac{p}{q}$, 其首一极小多项式当然是 $x - \frac{p}{q}$, 从而在 $\mathbb{Z}[x]$ 中只能 $q = 1$, 即 $O_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$, 立即可知 $\mathbb{Z}$ 是整闭整环.

进一步可以计算二次数域的代数整数环.

Example 1.2. 考虑 $R = \mathbb{Z}$, 分式域 $F = \mathbb{Q}$, 二次数域总可以写成 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子. 设 $\alpha = a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是代数整数, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$. 根据 [Proposition 1.3.](#) 其极小多项式

$$f(x) = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2d) \in \mathbb{Z}[x].$$

若 $a \in \mathbb{Z}$, 则有 $b^2d \in \mathbb{Z}$. 根据 d 无平方因子, 可知 $b \in \mathbb{Z}$. 特别地

$$a + b\sqrt{d} = (a - b) + 2b \cdot \frac{1 + \sqrt{d}}{2},$$

可知

$$\left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq \left\{ a + b \frac{1 + \sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

若 $2a \in \mathbb{Z}$ 但 $a \notin \mathbb{Z}$, 则根据 $a^2 - b^2d \in \mathbb{Z}$ 和 $4 \nmid d$ 知 b 为半整数. 若 $d \equiv 2 \pmod{4}$, 则

$$\frac{(2a)^2 - 2(2b)^2}{4} \in \mathbb{Z} \implies 1 \equiv (2a)^2 \equiv 2(2b)^2 \equiv 2 \pmod{4},$$

矛盾, 同理余数也不为 3, 于是只有余数为 1 的时候 a 可以为半整数, 设 $a = 2m + 1$, $b = 2n + 1$, 则

$$a + b\sqrt{d} = (m - n) + (2n + 1) \frac{1 + \sqrt{d}}{2}.$$

综上所述

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \begin{cases} \left\{ a + b \frac{1 + \sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}, & d \equiv 1 \pmod{4}, \\ \left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}, & d \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

我们知道有限个有理数总是可以同乘一个充分大的数 (分母的最小公倍数), 使得每个数都变为整数, 代数整数 (整元素) 作为整数的推广, 最重要的就是保持了这一性质.

Proposition 1.4.(代数元的有理通分) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, 则存在非零元 $N \in R$, 使得 $N\alpha_i \in O_K (i = 1, 2, \dots, n)$.

Proof. 设 α_i 的极小多项式为

$$f_i(x) = \sum_{k=0}^{n_i} \frac{p_{ik}}{q_{ik}} x^k \in F[x],$$

其中 $p_{ik}, q_{ik} \in R$. 取

$$N_i = p_{in_i} \prod_{k=0}^{n_i} q_{ik}, \quad N = \prod_{i=1}^n N_i,$$

考虑

$$p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} f_i(\alpha_i) = p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} \sum_{k=0}^{n_i} \frac{p_{ik}}{q_{ik}} \alpha_i^k = 0,$$

首项可以化为

$$p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} \frac{p_{in_i}}{q_{in_i}} \alpha_i^{n_i} = \left(\alpha_i p_{in_i} \prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} = (N_i \alpha_i)^{n_i}.$$

直接计算 k 次项为

$$\left(p_{in_i} \prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i-k-1} q_{in_i} p_{ik} \left(\prod_{0 \leq j \leq n_i, j \neq k} q_{ij} \right) \left(\alpha_i p_{in_i} \prod_{j=0}^{n_i} q_{ij} \right)^k.$$

可见 $N_i \alpha_i \in O_K$. 注意到 $R \subseteq O_K$, 当然有 $N \alpha_i \in RO_K \subseteq O_K$. □

之前我们提到对整闭整环 R 有 $R = O_{\text{Frac}(R)}$. 对一般的整环 R , 有包含关系 $O_K \subseteq K$, 取分式域即得 $\text{Frac}(O_K) \subseteq K$. 反之 K 中元素可由 **Proposition 1.4.** 写为 O_K 和 $R \subseteq O_K$ 元素的形式商, 从而 $K = \text{Frac}(O_K)$.

1.2 代数元的范数, 迹和判别式 *

为了给出代数整数环更好的结构, 我们需要仔细刻画整元素. 更一般地, 我们可以先着手刻画代数元. 本节内容对一般的域的有限次代数扩张都可以进行, 因此不属于代数整数论特有的内容, 然而相关内容较多, 且较少出现在一般的代数学课程中, 因此使用一节的笔墨系统性介绍.

我们知道复数的模长平方为 $|a + bi|^2 = a^2 + b^2$, 在研究二次数域的时候, 我们考察元素 $a + \sqrt{d}$ 的范数 $a^2 - b^2d$, 正如 **Example 1.2** 那样. 形如 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 无平方因子的二次数域, 当然可以视作 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 且有一组基 $1, \sqrt{d}$. 注意到乘以 $a + b\sqrt{d}$ 相当于作用线性变换

$$(a + b\sqrt{d})(x + y\sqrt{d}) = (ax + byd) + (ay + bx)\sqrt{d} = \left(\begin{bmatrix} a & bd \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right)^T \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{d} \end{bmatrix}$$

而范数 $a^2 - b^2d$ 恰好是相应线性变换的行列式, 这启示我们用相应的线性变换描述代数元.

Definition 1.5.(范数与迹) 设 L/K 是有限次代数扩张, 对 $x \in L$, 左平移作用

$$\begin{aligned} \varphi_x : L &\rightarrow L, \\ \alpha &\mapsto x\alpha \end{aligned}$$

可以看作 K -向量空间 L 的自同态, 即 $\varphi_x \in \text{End}_K(L)$. 定义 $x \in L$ 关于域扩张 L/K 的**范数 (norm)** 与**迹 (trace)**

$$\text{norm}_{L/K}(x) = \det(\varphi_x), \quad \text{trace}_{L/K}(x) = \text{trace}(\varphi_x).$$

以上定义仅用到了线性变换本身的特征值, 从而是域扩张的内蕴刻画. 如果考虑从 L 出发的全体域同态, 则可以从外部给出另外的刻画.

Theorem 1.5.(嵌入扩张定理) 设 L/K 是有限可分代数扩张, C 是 K 的代数闭域, $\rho : K \rightarrow C$ 是嵌入 (单同态), 则存在 $n = [L : K]$ 个不同的嵌入 $\rho_i : L \rightarrow C$, 使得 $\rho_i(x) = \rho(x)$ 对一切 $x \in K$ 成立.

Proof. 根据单扩张定理 **Theorem A.3.**, 设 $L = K(\alpha)$, 则 α 的极小多项式 $f(x) \in K[x]$ 的次数为 n , 可设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

其中 $a_i \in K$. 由于 L 是 K 上的 n 维向量空间, 任意 $\beta \in L$ 可以表为

$$\beta = k_{n-1}\alpha^{n-1} + k_{n-2}\alpha^{n-2} + \cdots + k_1\alpha + k_0,$$

其中 $k_i \in K$. 注意到对任意嵌入 $\tau : L \rightarrow C$ 使得其在 K 上的限制为 ρ , 都有

$$\begin{aligned}\tau(\beta) &= \tau(k_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \tau(k_{n-2})\tau(\alpha)^{n-2} + \cdots + \tau(k_1)\tau(\alpha) + \tau(k_0) \\ &= \rho(k_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \rho(k_{n-2})\tau(\alpha)^{n-2} + \cdots + \rho(k_1)\tau(\alpha) + \rho(k_0).\end{aligned}$$

由于 ρ 已经给出, 只要确定 $\tau(\alpha)$ 的值, τ 在任意 $\beta \in L$ 上的值都被确定. 为了给出 n 个这样的值, 考虑构造一个 n 次方程. 令

$$\rho(f)(x) = x^n + \rho(a_{n-1})x^{n-1} + \cdots + \rho(a_1)x + \rho(a_0),$$

由于 ρ 是单同态, 有环同构第一定理 $K \simeq \text{im}(\rho)$, 从而 f 在 K 上不可约表明 $\rho(f)$ 在 $\text{im}(\rho)$ 上不可约, 从而根据可分扩张可知 $\rho(f)$ 在代数闭域 C 上有 n 个不同的根 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

(存在性) 现在定义 ρ_i 由把 α 映到 α_i 确定, 即

$$\begin{aligned}\rho_i : L &\rightarrow C, \\ \sum_{j=0}^{n-1} k_j \alpha^j &\mapsto \sum_{j=0}^{n-1} \rho(k_j) \alpha_i^j.\end{aligned}$$

则显然把 $x \in K$ 映到 $\rho(x)$, 而域到环的同态一定是单同态.

(唯一性) 这 n 个同态显然各不相同, 因为 α 的像 α_i 各不相同. 假设 $\tau : L \rightarrow C$ 是一个满足条件的同态, 考虑

$$\begin{aligned}\tau(f)(\alpha) &= \tau(\alpha)^n + \tau(a_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \cdots + \tau(a_1)\tau(\alpha) + \tau(a_0) \\ &= \tau(\alpha)^n + \rho(a_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \cdots + \rho(a_1)\tau(\alpha) + \rho(a_0) \\ &= \rho(f)(\tau(\alpha)).\end{aligned}$$

但是

$$\tau(f)(\alpha) = \tau(f(\alpha)) = \tau(0) = 0,$$

从而 $\tau(\alpha)$ 是 $\rho(f)$ 的根, 于是只能取为以上 n 个嵌入. □

简而言之, 这 n 个嵌入实际上就是把 α 映为其极小多项式的 n 个根.

Proposition 1.6.(范数与迹的嵌入扩张刻画) 设 L/K 是有限可分代数扩张, C 是 K 的代数闭域. 对 $\text{id} : K \rightarrow C$, 设 $\rho_i : L \rightarrow C$ 是 $n = [L : K]$ 个嵌入扩张, 称为 K -嵌入, 则有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \rho_i(\alpha), \quad \text{trace}_{L/K}(\alpha) = \sum_{i=1}^n \rho_i(\alpha).$$

Proof. 注意到以上两个结果是多项式

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - \rho_i(\alpha))$$

的 $n-1$ 次项系数 (的相反数) 和常数项, 与 **Definition 1.5** 比较, 只要证明特征多项式 $\det(x \text{id} - \varphi_\alpha) = f(x)$ 即可, 为此我们取一组适当的基来计算 φ_α . 考虑扩域次数公式

$$n = [L : K] = [L : K(\alpha)][K(\alpha) : K].$$

设 $m = [K(\alpha) : K]$, 则 α 在 K 上的极小多项式次数为 m , 可设为

$$p(x) = x^m - k_{m-1}x^{m-1} - \cdots - k_1x - k_0.$$

则 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{m-1}$ 构成 $K(\alpha)$ 作为 K -向量空间的一组基. 再设 $l = \frac{n}{m}$, L 作为 $K(\alpha)$ -向量空间的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$, 则 $\{\alpha_i \alpha^j\}$ 构成 L 作为 K -向量空间的一组基. 考虑 φ_α 在这组基下的矩阵, 由于

$$\varphi_\alpha(\alpha_i \alpha^j) = \alpha \alpha_i \alpha^j = \alpha_i \alpha^{j+1},$$

特别地, 对 $j = m-1$, 有

$$\varphi_\alpha(\alpha_i \alpha^{m-1}) = \alpha_i \alpha^m = \alpha_i (k_{m-1} \alpha^{m-1} + \cdots + k_1 \alpha + k_0).$$

因此 φ_α 在基的一部分张成的向量空间

$$V_i = \text{span}_K \{\alpha_i, \alpha_i \alpha, \dots, \alpha_i \alpha^{m-1}\}$$

上的限制矩阵为 Frobenius 矩阵

$$\varphi_\alpha|_{V_i} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ k_0 & k_1 & \cdots & k_{m-2} & k_{m-1} \end{bmatrix} = F_\alpha.$$

记 $v = (1, \alpha, \dots, \alpha^{m-1})^T$, 则

$$\varphi_\alpha(\alpha_i v) = \alpha_i F_\alpha v,$$

更进一步

$$\varphi_\alpha = \text{diag}(F_\alpha, F_\alpha, \dots, F_\alpha).$$

于是

$$\det(x \text{id} - \varphi_\alpha) = \det(x \text{id} - F_\alpha)^l = p(x)^l.$$

考虑把 $\rho : K \rightarrow C$ 的恒等嵌入先扩张到 $K(\alpha)$ 再扩张到 L . 扩张到 $K(\alpha)$ 时, 根据 **Theorem 1.5** 将得到 m 个嵌入 σ_j , 所有 $\sigma_k(\alpha)$ 是 $p(x)$ 各不相同的根. 再扩张到 L 时要保持 $\sigma_j(\alpha)$ 不变, 因而得到的 l 个嵌入 σ_{jk} 使得 $\sigma_{jk}(\alpha)$ 全部相等且为 $p(x)$ 的一个根. 这样我们得到了 ml 个不同 K -嵌入 $\sigma_{jk} : L \rightarrow C$, 比较数目可知这就是直接扩张到 L 的嵌入, 因此 $\rho_i(\alpha)$ 恰好把每个 $p(x)$ 的根取 l 次, 这就证明了

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - \rho_i(\alpha)) = p(x)^l = \det(x \text{id} - \varphi_\alpha).$$

□

简而言之, 范数与迹就是首一极小多项式的两个系数.

Example 1.3. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是扩张次数为 2 的有限代数扩张, 我们计算任一元素 $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的范与迹, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$. 根据定义, 考虑一组基 $\{1, \sqrt{2}\}$, 有

$$\varphi_x(1) = a + b\sqrt{2}, \quad \varphi_x(\sqrt{2}) = 2b + a\sqrt{2},$$

于是在这组基下的矩阵

$$\varphi_x = \begin{bmatrix} a & 2b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

直接计算可知

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = \det(\varphi_x) = a^2 - 2b^2,$$

$$\text{trace}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = \text{trace}(\varphi_x) = 2a.$$

另一方面, 注意到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$ -嵌入只有

$$\rho_1(a + b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}, \quad \rho_2(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2},$$

于是根据 **Proposition 1.6** 有

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2,$$

$$\text{trace}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = a + b\sqrt{2} + a - b\sqrt{2} = 2a.$$

范数和迹与域扩张 L/K 有关, 当域扩张传递时范数和迹也跟着传递.

Theorem 1.7. (范数和迹的传递公式) 设 L/M 和 M/K 都是有限次代数扩张, 则对任意 $\alpha \in L$, 有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \text{norm}_{M/K}(\text{norm}_{L/M}(\alpha)),$$

$$\text{trace}_{L/K}(\alpha) = \text{trace}_{M/K}(\text{trace}_{L/M}(\alpha)).$$

Proof. 设 C 是 K 的代数闭包, 包含映射 $i_K : K \rightarrow C$ 扩张为 $n = [M : K]$ 个 K -嵌入 $\sigma_i : M \rightarrow C$, 包含映射 $i_M : M \rightarrow C$ 扩张为 $m = [L : M]$ 个 M -嵌入 $\tau_j : L \rightarrow C$, 为了使这些嵌入复合成 mn 个嵌入, 设 $\tilde{\sigma}_i$ 和 $\tilde{\tau}_j$ 是这些嵌入的一个在 C 上的扩张, 则 $\tilde{\tau}_j \circ \tilde{\sigma}_i$ 在 L 上的限制是各不相同的 L 到 C 的 K -嵌入, 从而恰好是 i_K 的全部 mn 个扩张. 于是根据 **Proposition 1.6.**, 当原像落在 K 或 L 中时可将 $\tilde{\sigma}_i$ 或 $\tilde{\tau}_j$ 换为 σ_i 和 τ_j , 有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\tilde{\sigma}_i \circ \tilde{\tau}_j)|_L(\alpha) = \prod_{i=1}^n \tilde{\sigma}_i \left(\prod_{j=1}^m \tilde{\tau}_j(\alpha) \right) = \prod_{i=1}^n \tilde{\sigma}_i \left(\prod_{j=1}^m \tau_j(\alpha) \right)$$

再依照 **Proposition 1.6.** 有

$$\text{norm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \tilde{\sigma}_i \left(\text{norm}_{L/M}(\alpha) \right) = \prod_{i=1}^n \sigma_i \left(\text{norm}_{L/M}(\alpha) \right) = \text{norm}_{M/K}(\text{norm}_{L/M}(\alpha)).$$

对 trace 同理可证. □

Example 1.4. 考虑扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, 我们计算 $x = \sqrt{2} + \sqrt{-1}$ 的范. 包含映射 $i : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})$ 上有 4 个扩张

$$\rho_1(x) = \sqrt{2} + \sqrt{-1}, \quad \rho_2(x) = -\sqrt{2} + \sqrt{-1},$$

$$\rho_3(x) = \sqrt{2} - \sqrt{-1}, \quad \rho_4(x) = -\sqrt{2} - \sqrt{-1},$$

于是相乘

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}}(x) = 9.$$

类似地有

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = 3.$$

而包含映射 $i' : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})$ 上有 2 个扩张

$$\rho'_1(a + b\sqrt{-1}) = a + b\sqrt{-1}, \quad \rho'_2(a + b\sqrt{-1}) = a - b\sqrt{-1}.$$

于是

$$\text{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})}(3) = 9.$$

正如 n 个向量的行列式判别是否线性相关一样, 对 n 个代数元, 判别式用于判断代数元是否线性相关.

Definition 1.7.(元素的判别式) 设 L/K 是有限次代数扩张, 次数 $n = [L : K]$, 记 $\rho_i : L \rightarrow C$ 为全部 n 个 K -嵌入. 对 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$, 定义

$$\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \det \left(\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \right)^2$$

为元素 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$ 的**判别式 (discriminant)**.

Theorem 1.8.(判别式的迹刻画) 设 L/K 是有限可分代数扩张, 次数 $n = [L : K]$, 记 $\rho_i : L \rightarrow C$ 为全部 n 个 K -嵌入. 则对任意 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$, 有

$$\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \det \left(\begin{bmatrix} \text{trace}_{L/K}(\alpha_1 \alpha_1) & \cdots & \text{trace}_{L/K}(\alpha_1 \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{trace}_{L/K}(\alpha_n \alpha_1) & \cdots & \text{trace}_{L/K}(\alpha_n \alpha_n) \end{bmatrix} \right).$$

Proof. 注意到

$$\det(M)^2 = \det(M^T) \det(M) = \det(M^T M),$$

只要计算

$$\det \left(\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_1) & \cdots & \rho_n(\alpha_1) \\ \rho_1(\alpha_2) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_1(\alpha_n) & \rho_2(\alpha_n) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \right).$$

而其 (i, j) 元素为

$$\rho_1(\alpha_i) \rho_1(\alpha_j) + \rho_2(\alpha_i) \rho_2(\alpha_j) + \cdots + \rho_n(\alpha_i) \rho_n(\alpha_j) = \sum_{k=1}^n \rho_k(\alpha_i) \rho_k(\alpha_j).$$

由于 ρ_k 是嵌入, 根据**Proposition 1.6.**有

$$\sum_{k=1}^n \rho_k(\alpha_i) \rho_k(\alpha_j) = \sum_{k=1}^n \rho_k(\alpha_i \alpha_j) = \text{trace}_{L/K}(\alpha_i \alpha_j).$$

□

Theorem 1.9.(代数元线性相关的充要条件) 设 L/K 是有限可分代数扩张, 次数 $n = [L : K]$, 记 $\rho_i : L \rightarrow C$ 为全部 n 个 K -嵌入. 则任意 $\alpha_i \in L (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 K -线性相关的充要条件为

$$\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0.$$

Proof. (必要性) 设 $k_i \in K$ 不全为 0, 使得

$$\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i = 0,$$

则对任意一个 K -嵌入 ρ_j , 有

$$\rho_j \left(\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \right) = \sum_{i=1}^n k_i \rho_j(\alpha_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^n k_i \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_i) \\ \rho_2(\alpha_i) \\ \vdots \\ \rho_n(\alpha_i) \end{bmatrix} = 0.$$

即 $\text{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的定义式中矩阵各列线性相关, 自然行列式为 0.

(充分性) 利用 [Theorem 1.8](#) 的结果, 存在 $k_i \in K$ 不全为 0, 使得

$$\sum_{i=1}^n k_i \begin{bmatrix} \text{trace}_{L/K}(\alpha_1 \alpha_i) \\ \text{trace}_{L/K}(\alpha_2 \alpha_i) \\ \vdots \\ \text{trace}_{L/K}(\alpha_n \alpha_i) \end{bmatrix} = 0.$$

特别地, 对一个 $1 \leq t \leq n$, 有

$$\sum_{i=1}^n k_i \text{trace}_{L/K}(\alpha_t \alpha_i) = 0.$$

根据 [Proposition 1.6](#). 容易看出 $\text{trace}_{L/K}$ 是 K -线性映射, 于是令

$$\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i,$$

则有

$$\text{trace}_{L/K}(\alpha_t \alpha) = 0$$

对任意 $1 \leq t \leq n$ 成立. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则是 L 的一组 K -基, 从而任意 $\beta \in L$ 都满足

$$\text{trace}_{L/K}(\beta \alpha) = 0.$$

特别地, 由线性无关可知 $\alpha \neq 0$, 从而取 $\beta = \alpha^{-1}$, 即得

$$0 = \text{trace}_{L/K}(\alpha^{-1} \alpha) = \text{trace}_{L/K}(1) = \sum_{i=1}^n 1 = n,$$

矛盾. 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关.

□

1.3 整基与 Dedekind 整环

我们期待代数整数环 O_K 有比整环更好的性质, 从而可以在其上进行一些代数操作. 我们知道当 α 是 R -整元素时, $R[\alpha]$ 是有限生成 R -模 (代数), 如果 O_K 也是有限生成 R -模, 我们可以期待其拥有有限代数扩张视作有限维向量空间一样的良好性质.

首先嵌入总是保持整元素.

Proposition 1.10. 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张, M/K 是域扩张, $\alpha \in O_K$, $\rho: K \rightarrow M$ 是 F -嵌入, 则 $\rho(\alpha) \in O_M$. 特别地, 若 $\rho(\alpha) \in K$, 则 $\rho(\alpha) \in O_K$.

Proof. 设 $f(x) \in R[x]$ 是 α 作为 R -整元素对应的首一多项式, 则由于 ρ 是 F -嵌入, 保持 $R \subseteq K$ 中元素, 从而

$$f(\rho(\alpha)) = \rho(f(\alpha)) = \rho(0) = 0,$$

即 $\rho(\alpha)$ 与 α 满足相同的首一多项式, 从而也是 R -整元素. $\square$

现在我们给出代数整数环作为 R -模的刻画, 在一些较好的条件下, O_K 确为我们希望的有限生成自由 R -模.

Theorem 1.11.(整基的存在性) 设 R 是整闭整环, 使得自由模的子模是自由模且秩不增, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张. 则代数整数环 O_K 是秩为 $n = [K : F]$ 的有限生成自由 R -模.

Proof. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ 是 K 作为 F -向量空间的一组基, 则乘上 R 中任意非零元也是一组 F -基. 根据 **Proposition 1.4** 的结论不妨设 $\alpha_i \in O_K$, 从而任意 $\alpha \in O_K \subseteq K$ 可以分解为

$$\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i,$$

其中 $x_i \in F$. 设 C 是 K 的代数闭域, 根据 **Theorem 1.5** 存在 $\rho_j: K \rightarrow C$ 是 n 个 K -嵌入, 则

$$\rho_j(\alpha) = \sum_{i=1}^n x_i \rho_j(\alpha_i).$$

这可以写成一个线性方程组

$$\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha) \\ \rho_2(\alpha) \\ \vdots \\ \rho_n(\alpha) \end{bmatrix}.$$

左边的矩阵就是判别式定义中的矩阵, 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组基, 根据 [Theorem 1.9](#) 可逆, 利用 Cramer 法则有解

$$x_i = \frac{\delta_i}{\delta}, \quad \delta^2 = \text{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

其中 δ_i 是把第 i 列替换为右边向量得到的矩阵的行列式. 由于 $\alpha, \alpha_i \in O_K$, 根据 [Proposition 1.10](#) 的结果, $\rho_j(\alpha), \rho_j(\alpha_i) \in O_K$, 于是 $\delta, \delta_i \in O_K$. 两边乘 δ^2 可得

$$\delta_i \delta = x_i \text{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

从左边看 $\delta_i \delta \in O_K$, 从右边看在 $FR = F$ 中, 于是整体在 $O_K \cap F$ 中. 由于 R 整闭, F 中的 R -整元素恰好是 R , 于是 $x_i \delta^2 \in R$. 代入 α 的分解式得

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (x_i \delta^2) \frac{\alpha_i}{\delta^2} \in \bigoplus_{i=1}^n R \frac{\alpha_i}{\delta^2} \implies O_K \subseteq \bigoplus_{i=1}^n R \frac{\alpha_i}{\delta^2}.$$

由于 R 上自由模的子模也是自由模, 于是 O_K 是秩不超过 n 的自由 R -模, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组符合条件的基, 所以 O_K 的秩恰好为 n . $\square$

以上说明在一定条件下 O_K 由作为有限生成自由 R -模的一组基唯一决定, 于是确定 O_K 相当于要确定一组基, 这样的一组基称为整基.

Definition 1.8.(整基) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 若 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \in O_K$ 使得

$$O_K = \bigoplus_{i=1}^n R \omega_i,$$

即 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 是代数整数环 O_K 作为有限生成自由 R -模的基, 则称 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 是 O_K 在 R 上的一组**整基 (integral basis)**.

如果整基存在, 则在相差一个单位的意义下具有相同的判别式.

Proposition 1.12.(整基变换) 设 R 是整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张. 如果代数整数环 O_K 在 R 上的整基存在, 则任意一组整基的判别式至多相差一个 R 中单位.

Proof. 根据有限生成自由模的秩唯一, 任取两组整基可表达为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n,$$

既然他们都是 R -自由模的基, 从而存在过渡矩阵 $M \in \mathrm{GL}_n(R)$, 使得

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

注意 $\det$ 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(R)$ 到单位群 $R^\times$ 的群同态, 于是根据 **Definition 1.7.**

$$\mathrm{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \det(M)^2 \mathrm{disc}_{K/F}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

而 $\det(M)^2 \in R^\times$. □

如果 R 有平凡的单位群 $R^\times = \{\pm 1\}$, 则 $\det(M)^2$ 只能取 1, 于是 O_K 的任何一组整基给出相同的判别式, 称为域 K 的判别式.

Definition 1.9.(域的判别式) 设 R 是整环, $F = \mathrm{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限次代数扩张. 则代数整数环 O_K 的任意整基的判别式称为域 K 的判别式, 记作 $\mathrm{disc}_R(K)$.

Example 1.5. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子, 则根据 **Example 1.2.** 的结果, 当 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时, 代数整数环

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \left\{ a + b \frac{1+\sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \frac{1+\sqrt{d}}{2},$$

即 $1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}$ 构成一组整基, 于是判别式

$$\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})) = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & \frac{1+\sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{1-\sqrt{d}}{2} \end{bmatrix} \right)^2 = d.$$

当 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 时, 代数整数环

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d},$$

即 $1, \sqrt{d}$ 构成一组整基, 于是判别式

$$\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})) = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{bmatrix} \right)^2 = 4d.$$

一般而言, 从环 R 出发构造的环 (多项式环, 矩阵环等), 都不会获得比 R 更好的性质, 例如非交换环的矩阵环也是非交换的, 域上的多项式环至多是 Eculid 整环, 而主理想整环上的多项式环至多是唯一分解整环. 如果我们期待代数整数环 O_K 有好的性质, 就势必要考虑性质较好的整环 R .

Theorem 1.13.(代数整数环的结构) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张. 则代数整数环 O_K 是 Dedekind 整环.

Proof. 在 **Theorem 1.2.** 中我们已经证明 O_K 是整环, 只要分别证明 Noether 性, 整闭性和素理想是极大理想. **Proposition A.4.** 告诉我们主理想整环是整闭整环, 根据主理想整环的性质自由模的子模是自由模且秩不减, 从而可以使用 **Theorem 1.11.**

1. (Noether 性) 根据 **Theorem 1.11.** 的结果, O_K 是有限生成自由 R -模, 任意理想 $O_K \supset I$ 可视为 R -子模, 从而也是有限生成自由 R -模, 即是有限生成理想. 这就说明 O_K 是 Noether 整环.
2. (整闭性) 根据定义我们要证明 $\text{Frac}(O_K) = K$ 的 O_K -整元素全在 O_K 中. 任取 $\alpha \in K$ 是首一多项式

$$f(x) = x^n + c_1x^{n-1} + \cdots + c_n \in O_K[x]$$

的根, 往证 $\alpha \in O_K$, 即 $\alpha \in K$ 是 R -整元素. 考虑 $R[c_1, \dots, c_n]$ 作为 O_K 的子环是有限生成自由 R -模, 进而由 α 满足 $f(\alpha) = 0$ 可知 $R[c_1, \dots, c_n, \alpha]$ 也有有限生成, 只要将基乘上 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 组合即可. 于是根据 **Proposition 1.1.** 可知 α 是 R -整元素, 即 O_K 整闭.

3. (素理想是极大理想) 设 σ_i 是到 K 的代数闭域 C 的全部 $n = [K : F]$ 个 F -嵌入. 任取素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 任取非零元 $\alpha \in \mathfrak{p}$, 考虑

$$m := \text{norm}_{K/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(\alpha) \in R \setminus \{0\}.$$

于是根据 **Proposition 1.10.**

$$m\alpha^{-1} = \prod_{1 \leq i \leq n, \sigma_i \neq \text{id}} \sigma_i(\alpha)$$

是 R -整元素, 且作为 $m, \alpha \in O_K$ 的商在 K 中, 从而在 O_K 中, 于是 $m \in \alpha O_K \subseteq \mathfrak{p}$. 令 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap R$, 由于

$$\mathfrak{q}R \subseteq \mathfrak{p}R \subseteq \mathfrak{p}O_K = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{q}R \subseteq RR = R,$$

可知 $R \supset \mathfrak{q}$, 对任意 $a, b \in R$ 使得 $ab \in \mathfrak{q}$ 有 $ab \in \mathfrak{p}$, 从而 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 进而 $a \in \mathfrak{q}$ 或 $b \in \mathfrak{q}$, 说明 $\mathfrak{q}$ 是素理想. 而 $m \in \mathfrak{p} \cap R = \mathfrak{q}$ 说明非零. 由于 R 为主理想整环, $\mathfrak{q}$ 是极大理想. 考虑环同态

$$\begin{aligned}\varphi: R &\rightarrow O_K/\mathfrak{p}, \\ x &\mapsto x + \mathfrak{p}.\end{aligned}$$

显然 $\ker \varphi = \mathfrak{p} \cap R = \mathfrak{q}$, 这诱导了嵌入 $i: R/\mathfrak{q} \rightarrow O_K/\mathfrak{p}$. 对任意非零元 $\beta + \mathfrak{p} \in O_K/\mathfrak{p}$, 由于 β 是 R -整元素, 设满足的首一多项式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in R[x], \quad a_n = 1.$$

则考虑

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + \mathfrak{p}) x^k \in \text{im}(i)[x]$$

是 $\beta + \mathfrak{p}$ 满足的首一多项式, 从而是 $\text{im}(i)$ -整元素. 不妨设

$$g(x) = \sum_{k=0}^m (b_k + \mathfrak{p}) x^k \in \text{im}(i)[x]$$

是满足的首一多项式中次数最小的之一, 则由整环的性质 $b_0 \notin \mathfrak{p}$. 由于 $\text{im}(i)$ 同构于 $R/\mathfrak{q}$ 是域, 从而

$$(\beta + \mathfrak{p})^{-1} = -(b_0 + \mathfrak{p})^{-1} \left(\sum_{k=1}^m (b_k + \mathfrak{p})(\beta + \mathfrak{p})^{k-1} \right) \in O_K/\mathfrak{p},$$

这就说明 $O_K/\mathfrak{p}$ 是域, 从而 $\mathfrak{p}$ 也是极大理想.

□

Chapter 2

素理想分解

本章基础知识

Theorem B.1.(Noether 整环的升链条件) 设 R 是整环, 则 R 是 Noether 整环当且仅当任意一组理想列 $R \supset I_k (k \in \mathbb{N}^*)$, 若满足升链条件 $I_k \subseteq I_{k+1}$, 则该链稳定, 即存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $I_{n_0} = I_{n_0+k}$ 对每个 $k \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

Proof. (必要性) 对任意一组理想升链 I_k , 定义

$$I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,$$

则容易验证吸收性, 从而 $R \supset I$, 从而是有限生成的. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in I$ 使得

$$I = \sum_{i=1}^n R\alpha_i.$$

根据定义每个 α_i 在某个 I_{k_i} 中, 则令

$$n_0 = \max_{1 \leq i \leq n} \{k_i\},$$

则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 有

$$I_{n_0} \subseteq I_{n_0+k} \subseteq I = \sum_{i=1}^n R\alpha_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n I_i = I_{n_0}.$$

(充分性) 采用反证法. 假设 I 不是有限生成的, 则按以下次序取出 $\{\alpha_n\}$. 先取 $\alpha_1 \in I$, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 已被取出, 由于 I 不是有限生成的, 有

$$\sum_{i=1}^k R\alpha_i \subsetneq I,$$

于是可以取出

$$\alpha_{k+1} \in I \setminus \sum_{i=1}^k R\alpha_i.$$

定义

$$I_n = \sum_{i=1}^n R\alpha_i,$$

则 $\{I_n\}$ 构成理想升链, 且不稳定, 因 $\alpha_{n+1} \in I_{n+1} \setminus I_n$, 这就产生了矛盾. $\square$

Theorem B.2.(理想的积与交)

Proof. Omit. $\square$

Theorem B.3.(中国剩余定理) 设 R 是环, 理想 $R \supset I_k (1 \leq k \leq n)$ 两两互素, 则有同构

$$\begin{aligned} \pi : R / \bigcap_{k=1}^n I_k &\rightarrow \bigoplus_{k=1}^n R / I_k, \\ r + \bigcap_{k=1}^n I_k &\mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n). \end{aligned}$$

Proof. Omit. $\square$

2.1 Dedekind 整环的理想分解

在环论中的一个重要问题是素元分解. 我们知道随着环的扩张, 原先的素元 (不可约元) 可能可以进一步分解. 例如 $\mathbb{Z}$ 中 3 是素元和不可约元, 但在扩环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中

$$3 \mid 6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

但不整除任何一个因子, 从而不是素元, 但仍然是不可约元. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 中

$$3 = (1 + \sqrt{-2})(1 - \sqrt{-2}),$$

从而不是素元和不可约元. 在 Dedekind 整环 O_K 中, 我们希望把整数中素数分解理论进行推广, 但 Dedekind 整环一般而言未必是唯一分解整环, 因此无法期待素数分解.

在这一节中我们将建立 Dedekind 整环中理想的分解理论, 该部分不完全属于代数整数论, 但与之密切相关.

我们从 Noether 整环的素理想分解开始.

Proposition 2.1.(Noether 整环的素理想分解) 设 R 是 Noether 整环, $R \supset I$ 是理想, 则存在有限个素理想 $R \supset \mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$, 使得

$$\prod_{i=1}^n \mathfrak{p}_i \subseteq I.$$

Proof. 采用反证法, 考察所有不具有有限个素理想之积作为子集的理想全体 Ω . 根据 **Theorem B.1.** 可设 $M \in \Omega$ 是某个升链的稳定理想, 根据 S 的定义 M 不是素理想, 于是根据素理想的定义存在 $r, s \in R$, 使得 $rs \in M$ 但 $r, s \notin M$. 于是

$$M \subsetneq M + Rr, M + Rs.$$

由于 M 已稳定, 理想 $M + Rr, M + Rs \notin S$, 从而存在素理想

$$\prod_{i=1}^m \mathfrak{p}_i \subseteq M + Rr, \quad \prod_{j=1}^n \mathfrak{q}_j \subseteq M + Rs,$$

但这表明

$$\prod_{i=1}^m \mathfrak{p}_i \prod_{j=1}^n \mathfrak{q}_j \subseteq (M + Rr)(M + Rs) \subseteq M + R(rs) \subseteq M,$$

与 M 的定义矛盾. □

以下两个命题都是用于 Dedekind 整环中素理想分解的引理.

Lemma 2.2. 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $R \supset I$ 是非平凡的理想, 则存在 $\alpha \in F \setminus R$, 使得 $\alpha I \subseteq R$.

Proof. 任取 $a \in I$, 根据 **Proposition 2.1**. 存在主理想 $R \supset (a)$ 的子集是有限个素理想的乘积, 设最少要 r 个素理想, 即有

$$\prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i \subseteq (a).$$

由 Noether 性, I 包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$, 于是

$$\prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i \subseteq (a) \subseteq I \subseteq \mathfrak{m}.$$

注意极大理想都是素理想, 若任意 $\mathfrak{p}_i$ 都不包含于 $\mathfrak{m}$, 则可以选取 $a_i \in \mathfrak{p}_i$, 使得其乘积在 $\mathfrak{m}$ 中但任何一个都不在 $\mathfrak{m}$ 中, 这就与素理想矛盾. 于是不妨假设 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{m}$. 根据 Dedekind 整环的性质 $\mathfrak{p}_1$ 是极大理想, 于是必须 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{m}$. 由于 r 极小, 存在

$$b \in \prod_{i=2}^r \mathfrak{p}_i, \quad b \notin (a),$$

否则可以去掉 $\mathfrak{p}_1$. 于是取 $\alpha = a^{-1}b \in F$, 由于 $b \notin (a)$, 可知 $a \nmid b$, 于是 $\alpha = a^{-1}b \notin R$, 且

$$bI \subseteq b\mathfrak{m} = b\mathfrak{p}_1 \subseteq \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i \subseteq (a) = aR,$$

这就说明了 $\alpha I \subseteq R$. □

Lemma 2.3. 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 则对任意理想 $R \supset I$, 存在理想 $R \supset J$, 使得 IJ 是主理想.

Proof. 任取 $a \in I$, 定义 I 关于主理想 (a) 的逆

$$J := \{x \in R \mid xI \subseteq (a)\}.$$

显然 J 是理想, 且 $IJ \subseteq (a)$. 于是 $A = a^{-1}IJ \subseteq R$ 是理想. 假设 $A \neq R$, 则根据 **Lemma 2.2**. 取 $\alpha \in F \setminus R$, 使得 $\alpha A \subseteq R$. 注意 $1 \in a^{-1}I$, 有

$$J \subseteq a^{-1}IJ = A \implies \alpha J \subseteq \alpha A \subseteq R.$$

这说明对每个 $x \in J$, 有 $\alpha x \in R$, 且

$$\alpha x I \subseteq \alpha IJ = \alpha a A \subseteq aR = (a).$$

于是根据 J 的定义 $\alpha x \in J$, 这就说明了 $\alpha J \subseteq J$. 由 Noether 性设 J 由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 生成, 则存在 $m_{ij} \in D$ 使得

$$\alpha \alpha_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} \alpha_j,$$

进而由于 α_i 不全为 0, 写成矩阵容易发现 $\det(\alpha I - M) = 0$, 这就表明 $\alpha \in O_F$. 由于 R 整闭, 有 $\alpha \in R$, 矛盾. 于是 $A = R$, 即 $IJ = \alpha A = \alpha R = (\alpha)$. □

为了将理想的包含关系看作整除关系, 我们需要以下命题.

Definition 2.1.(理想的整除) 设 R 是 Dedekind 整环, $R \supset I, J$ 是理想, 若存在理想 $R \supset J'$, 使得 $I = JJ'$, 则称 J 整除 I , 记作 $J \mid I$.

Proposition 2.4.(Dedekind 整环中理想的整性) 设 R 是 Dedekind 整环.

1. (消去律) 对理想 $R \supset I, J_1, J_2, IJ_1 = IJ_2$ 当且仅当 $J_1 = J_2$.
2. (整除律) 对理想 $R \supset I, J, I \subseteq J$ 当且仅当 $J \mid I$.

Proof.

1. 设 $IJ_1 = IJ_2$, 则根据 **Lemma 2.3.** 的结果, 存在 $R \supset I'$, 使得 $II' = (\alpha)$ 是主理想, 于是

$$\alpha J_1 = II' J_1 = II' J_2 = \alpha J_2,$$

由 R 是整环的消去律即得 $J_1 = J_2$. 反之显然.

2. 设 $I \subseteq J$, 类似地取 $JJ_0 = (\alpha)$ 是主理想, 则 $IJ_0 \subseteq JJ_0 = (\alpha)$, 于是 $J' = \alpha^{-1}IJ_0$ 是理想. 注意到 $1 \in \alpha^{-1}JJ_0$ 可知 $\alpha^{-1}JJ_0 = R$, 因此 $I = I\alpha^{-1}JJ_0 = JJ'$.

□

这与我们在环中认识的元素整除是一致的, 因为若 $a \mid b$, 则主理想 $(b) \subseteq (a)$, 即 $(a) \mid (b)$.

现在我们证明 Dedekind 整环中理想的素分解理论.

Theorem 2.5.(Dedekind 整环的理想分解) 设 R 是 Dedekind 整环, $R \supset I$ 是非零理想, 则在不计次序意义下, 存在唯一一组不同素理想 $R \supset \mathfrak{p}_i$ 以及 e_i , 使得

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

Proof. (存在性) 采用反证法, 考虑不能分解为有限个素理想之积的非零理想之集 Ω . 根据 **Theorem B.1.** 可设 $M \in \Omega$ 是某个升链的稳定理想. 设 $\mathfrak{p}$ 是包含 M 的极大理想, 则根据 **Proposition 2.4.** 的结果存在 $R \supset I$ 使得 $M = \mathfrak{p}I \subseteq I$. 若 $M = I$, 则由 **Proposition 2.4.** 消去 I 得 $R = \mathfrak{p}$, 与极大理想定义矛盾. 于是 $M \subsetneq I$, 进而 $I \notin \Omega$, 这表明 I 有素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

进而

$$M = \mathfrak{p}I = \mathfrak{p} \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i} \in \Omega,$$

这就产生了矛盾.

(唯一性) 设两个素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i} = \prod_{i=1}^h \mathfrak{q}_i^{f_i},$$

则

$$\prod_{i=1}^h \mathfrak{q}_i^{f_i} \subseteq \mathfrak{p}_1.$$

根据素理想的定义存在某个 $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{p}_1$, 否则可以选出一组不在 $\mathfrak{p}_1$ 中的元素乘积落在 $\mathfrak{p}_1$ 内. 又因为 R 是 Dedekind 整环, $\mathfrak{q}_i$ 也是极大理想, 因此 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q}_i$. 于是根据 [Proposition 2.4](#) 可消去, 以此类推即得两个分解式在不计次序的意义下是相同的. $\square$

Example 2.1. 取 $R = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 根据 [Example 1.1](#) 的结果 $O_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} = \mathbb{Z}(\sqrt{-5})$, 则根据 [Theorem 2.6](#) 可知这是 Dedekind 整环. 我们对主理想 (6) 作素理想分解. 首先考虑 $(6) = (2)(3)$, 其中

$$(2, 1 + \sqrt{-5})^2 = (4, 2 + 2\sqrt{-5}, -4 + 2\sqrt{-5}) = (2),$$

$$(3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}) = (9, 3 \pm 3\sqrt{-5}, 6) = (3).$$

于是

$$(6) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2 (3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}).$$

注意到

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (2, 1 + \sqrt{-5}) = \{0 + (2, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (2, 1 + \sqrt{-5})\},$$

容易验证任意 $x = a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}(\sqrt{-5})$, 若 $2 \mid a + b$, 则 $x \in 0 + (2, 1 + \sqrt{-5})$, 若 $2 \nmid a + b$, 则 $x \in 1 + (2, 1 + \sqrt{-5})$. 类似可证

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (3, 1 + \sqrt{-5}) = \{0 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 + \sqrt{-5})\},$$

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (3, 1 - \sqrt{-5}) = \{0 + (3, 1 - \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 - \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 - \sqrt{-5})\},$$

分别可按 $a - b, a + b$ 模 3 的余数对 $a + b\sqrt{-5}$ 分类, 这就说明这些均为素理想, 从而得到了一个素理想分解. 再考虑 (6) 的分解

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = (2, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 + \sqrt{-5})(2, 1 - \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}),$$

其中

$$(2, 1 + \sqrt{-5}) = (2, 1 - \sqrt{-5}),$$

于是得到了相同的素理想分解.

我们看到理想像整数一样做了素因子分解, 类比整数的单位 1 可以在素因子分解中任意出现, 整个环 R 当然也可以在分解中任意出现, 因为会被每个理想吸收. 进一步, 我们可以合理定义 Dedekind 整环中理想的逆.

Definition 2.2.(理想的逆) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $R \supset I$ 是理想, 定义 I 的形式逆

$$I^{-1} = \{x \in F \mid xI \subseteq R\}.$$

我们证明形式逆正如我们期待的那样满足 $II^{-1} = R$.

Proposition 2.6.(理想的逆) 设 R 是 Dedekind 整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, 则对任意理想 $R \supset I$, 有 $II^{-1} = R$.

Proof. 先证 $I = \mathfrak{p}$ 是素理想的情形. 显然 $\mathfrak{p} \subseteq R \subseteq \mathfrak{p}^{-1}$, 且依照定义, $\mathfrak{p}^{-1}$ 中元素 x 乘 $\mathfrak{p}$ 中元素必在 R 中, 即得 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} \subseteq R$. 注意到 Dedekind 整环中素理想都是极大理想, 于是必须 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = \mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = R$. 若前者成立, 则对任意 $x \in \mathfrak{p}^{-1}$, 有 $x\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}$. 由于 $\mathfrak{p}$ 是 Noether 整环 R 上的模, 从而有限生成, 可设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 是一组生成元, 则有分解

$$x\alpha_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}\alpha_j, \quad a_{ij} \in R,$$

则对 $A = (a_{ij})$, x 是首一多项式 $\det(xI - A)$ 的根, 从而是 R -整元素, 但 R 是整闭整环, 因此 $x \in R$, 这说明 $\mathfrak{p}^{-1} \subseteq R$, 于是 $\mathfrak{p}^{-1} = R$. 但根据 **Lemma 2.2.** 存在 $\alpha \in F \setminus R$ 使得 $\alpha\mathfrak{p} \subseteq R$, 依照定义这就是 $\alpha \in \mathfrak{p}^{-1} = R$, 与 $\alpha \in F \setminus R$ 矛盾. 综上可知 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = R$. 再考虑 I 是一般理想的情形, 则根据 **Theorem 2.5.** 可以唯一分解为

$$I = \prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

当然应该考虑

$$J = \prod_{i=1}^g (\mathfrak{p}_i^{-1})^{e_i},$$

根据对素理想的证明可知 $IJ = R$, 这说明 $J \subseteq I^{-1}$. 反之如果 $x \in F$ 使得 $xI \subseteq R$, 则 $xIJ \subseteq J$, 即 $x \in xR = xIJ \subseteq J$, 于是 $I^{-1} = J$, 进而 $II^{-1} = R$. $\square$

2.2 理想的分裂, 惯性与分歧

在这一节中, 我们将讨论代数整数论的核心问题, 即如何将整数分解随环扩张的变化推广到理想分解随域扩张的变化.

问题的描述是这样的: 对整环 R 而言, 分式域 F 的每个扩域 K 都对应于一个代数整数环 O_K , 即 K 中的全体 R -整元素. 于是随着域扩张 L/K , 代数整数环也会变大 $O_K \leq O_L$. 考虑一个理想 $O_K \supset I$, 当环扩大到 O_L 时, I 会在扩大的环中生成新的理想 $O_L \supset IO_L$. 如果 R 是主理想整环, I 与 IO_L 在各自的代数整数环中可以进行素分解. 我们的问题是, 如何通过 I 和域扩张 L/K 确定 IO_L 的素分解, 定出 IO_L 的结构.

由于 I 在 O_K 中可以进行素分解, 且根据唯一性, IO_L 在 O_L 中的素分解相当于对 I 的每个素理想因子乘 O_L 后作素分解, 因此只要考虑 $I = \mathfrak{p}$ 是素理想的情形.

Definition 2.3.(分裂, 惯性与分歧) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 设 $\mathfrak{p}O_L$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1.$$

1. (分裂) 若 $g > 1$, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K **分裂 (split)**, g 称为分裂次数. 若 $g = 1$, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 不分裂.
2. (惯性) 若素理想分解恰好是 $\mathfrak{p}$, 即 $g = 1, e_1 = 1, \mathfrak{P}_1 = \mathfrak{p}$, 也即 $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 仍然是素理想, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K **惯性 (inertial)**.
3. (分歧) 若对某一个 $\mathfrak{P}_i$, 有 $e_i > 1$, 则称 $\mathfrak{P}_i$ 对扩张 L/K **分歧 (ramified)**, 也称 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 分歧, e_i 称为 $\mathfrak{P}_i$ 的分歧指数, 记为 $e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p})$. 若每个 $\mathfrak{P}_i$ 对应的 $e_i = 1$ 都不分歧, 则称 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 不分歧.

我们首先研究分裂行为, 素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 分裂, 就是说 $\mathfrak{p}O_L$ 有多个不同素理想因子, 以下命题说明了如何判断一个素理想 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是不是 $\mathfrak{p}O_L$ 的因子.

Proposition 2.7.(Lying Over) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 和 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是素理想, 则 $O_K \supset \mathfrak{p} \cap O_K$ 是素理想, 且 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$ 当且仅当 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$.

Proof. 由 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 可知 $(\mathfrak{P} \cap O_K)O_K \subseteq \mathfrak{P}O_L = \mathfrak{P}$, 且 $(\mathfrak{P} \cap O_K)O_K \subseteq O_K O_K = O_K$, 于是确有 $O_K \supset \mathfrak{P} \cap O_K$ 是理想. 为证这是素理想, 设 $a, b \in O_K \subseteq O_L$, 使得 $ab \in \mathfrak{P} \cap O_K$, 则由于 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是素理想, 有 $a \in \mathfrak{P}$ 或 $b \in \mathfrak{P}$, 即 $a \in \mathfrak{P} \cap O_K$ 或 $b \in \mathfrak{P} \cap O_K$.

(必要性) 若 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P}$, 进而 $\mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P}O_L = \mathfrak{P}$, 从而 **Proposition 2.4.** 表

明 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$.

(充分性) 若 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 则

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}O_K \subseteq \mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P} \implies \mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap O_K \subseteq \mathfrak{P} \cap O_K,$$

注意素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}, \mathfrak{P} \cap O_K$ 是极大理想, 从而 $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap O_K$. □

Proposition 2.8.(剩余类域次数) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 和 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 是素理想, 使得 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 则 $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 在同构意义下是有限域扩张.

Proof. 考察环同态

$$\begin{aligned} \varphi: O_K &\rightarrow O_L/\mathfrak{P}, \\ x &\mapsto x + \mathfrak{P}. \end{aligned}$$

显然 $\ker \varphi = \mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 于是商同态

$$\begin{aligned} i: O_K/\mathfrak{p} &\rightarrow O_L/\mathfrak{P}, \\ x + \mathfrak{p} &\mapsto x + \mathfrak{P} \end{aligned}$$

是嵌入, 从而在同构的意义下 $O_K/\mathfrak{p}$ 是 $O_L/\mathfrak{P}$ 的子域.

根据 **Theorem 1.11**, O_L 是有限生成自由 R -模, 设生成元为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, 我们证明

$$\{\alpha_1 + \mathfrak{P}, \alpha_2 + \mathfrak{P}, \dots, \alpha_r + \mathfrak{P}\}$$

是 $O_L/\mathfrak{P}$ 作为 $O_K/\mathfrak{p}$ -模的生成元. 考虑 $O_L/\mathfrak{P}$ 中元素形如 $x + \mathfrak{P}$ 而 $x \in O_L$ 是有限生成 R -模, 从而有分解

$$x = \sum_{k=1}^r x_k \alpha_k \implies x + \mathfrak{P} = \sum_{k=1}^r (x_k \alpha_k + \mathfrak{P}) = \sum_{k=1}^r (x_k + \mathfrak{P})(\alpha_k + \mathfrak{P}).$$

由于我们通过 $i(x + \mathfrak{p}) = x + \mathfrak{P}$ 将 $O_K/\mathfrak{p}$ 视作 $O_L/\mathfrak{P}$ 的子域, 因此系数 $x_k + \mathfrak{P}$ 是 $O_K/\mathfrak{p}$ 中元, 从而 $O_L/\mathfrak{P}$ 是有限生成 $O_K/\mathfrak{p}$ -模 (向量空间), 即扩张次数

$$[O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}] = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P})$$

有限. □

以上得到的扩张次数是关于素理想的剩余类作为域扩张的次数, 因此称为剩余类域次数.

Definition 2.4.(剩余类域次数, 完全分裂与完全分歧) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 的提升 $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 在 O_L 中有分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1.$$

称有限扩张 $(O_L/\mathfrak{P}_i)/(O_K/\mathfrak{p})$ 的扩张次数

$$f_i = f(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}) = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}]$$

为 $\mathfrak{P}_i$ 在扩张 L/K 中的**剩余类域次数 (residue class degree)**. 若对每个 $1 \leq i \leq g$, 都有 $e_i = f_i = 1$, 则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂. 若分裂次数 $g = 1$, 且剩余类域次数 $f_1 = 1$, 则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分歧.

Example 2.2. 取 $R = \mathbb{Z}$, $K = F = \mathbb{Q}$, $L = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 根据**Example 2.1.**的结果, $\mathbb{Z}$ 中的素理想 (3) 在 $\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ 中对应的理想 $3\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ 可以分解为素理想

$$(3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}),$$

只分裂不分歧, 分裂次数 $e_1 = e_2 = 1$. 通过计算

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) / (3, 1 + \sqrt{-5}) = \{0 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 + \sqrt{-5})\},$$

$$\mathbb{Z}/(3) = \{0 + (3), 1 + (3), 2 + (3)\},$$

表明剩余类域次数 $f_1 = 1$, 同理 $f_2 = 1$, 我们有

$$e_1 f_1 + e_2 f_2 = 1 + 1 = 2.$$

类似地, 主理想 (2) 满足

$$2\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2$$

只分歧不分裂, 剩余类域次数 $f_1 = 1$, 于是 $e_1 f_1 = 2$.

对单个的素理想 $O_L \supset \mathfrak{P}$ 而言, $O_L/\mathfrak{P}$ 视作 $O_K/\mathfrak{p}$ 的扩域, 从而有扩张次数, 而整体 $O_L \supset \mathfrak{p}O_L$ 未必是素理想, 因此 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 至多是 $O_K/\mathfrak{p}$ 的扩环, 当然可以视为其上的向量空间. 既然每个部分 $O_L/\mathfrak{P}$ 是有限维向量空间, 我们期待整体也是有限维向量空间.

Theorem 2.9.(扩张次数) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张. 对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$, 有扩张次数公式

$$[L : K] = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L).$$

Proof. 设 $\overline{\omega}_1, \overline{\omega}_2, \dots, \overline{\omega}_m$ 在 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 中, 且 $O_K/\mathfrak{p}$ -线性无关, 先证 $\omega_i \in O_L \subseteq L$ 是 K -线性无关的. 若 $\{\omega_i\}$ 在 K 上线性相关, 存在 $a_i \in K$ 不全为零, 使得

$$\sum_{i=1}^m a_i \omega_i = 0.$$

根据**Proposition 1.4**.不妨设 $a_i \in O_K$, 否则乘一个充分大的 R 中元素即可. 取理想 $O_K \supset \mathfrak{a} = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, 考虑形式逆

$$\mathfrak{a}^{-1} = \{x \in K \mid x\mathfrak{a} \subseteq O_K\}.$$

显然 $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{a}^{-1}$, 且若取等, 根据**Proposition 2.6**.两边乘 $\mathfrak{a}$ 得 $\mathfrak{p} = O_K$ 与素理想矛盾. 于是可以取出 $a \in \mathfrak{a}^{-1} \setminus \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}$, 如果每个 $aa_i \in \mathfrak{p}$, 则根据有限生成可知 $a\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$, 两边乘 $\mathfrak{a}^{-1}$ 再用**Proposition 2.6**.得 $a \in (a) \subseteq \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}$ 矛盾. 这说明某个 $aa_i \notin \mathfrak{p}$, 则在线性相关式两边乘 a 模 $\mathfrak{p}$ 得

$$\sum_{i=1}^m aa_i \omega_i = 0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

给出了 $\{\overline{\omega}_i\}$ 的线性相关性. 这就说明 $\{\omega_i\}$ 在 K 上线性无关. 由此可见 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 上的 $O_K/\mathfrak{p}$ -线性无关的向量至多有 $[L : K]$ 个, 从而是有限维 $O_K/\mathfrak{p}$ -向量空间且维数不超过 $[L : K]$.

既然是有限维向量空间, 可以设 $\overline{\omega}_1, \overline{\omega}_2, \dots, \overline{\omega}_m$ 是 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 的一组 $O_K/\mathfrak{p}$ -基. 取模

$$M = \sum_{i=1}^m O_K \omega_i,$$

则 $O_L = M + \mathfrak{p}O_L$. 再取商模 $N = O_L/M$, 则有

$$\mathfrak{p}N = \mathfrak{p}(O_L/M) = (\mathfrak{p}O_L + M)/M = O_L/M = N.$$

根据**Theorem 1.11**, O_L 和商模 N 是有限生成 R -模, 进而是有限生成 O_K -模, 取 N 的一组生成元

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s,$$

则每个 $\alpha_i \in N = \mathfrak{p}N$, 从而存在 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$, 使得

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^s a_{ij} \alpha_j.$$

取 $A = (a_{ij}) - I$, 根据伴随的性质 $\text{adj}(A)A = \det(A)I$, 则 N 的生成元乘上 $\det(A)$ 相当于作用 $\text{adj}(A)A$, 但是根据 A 的定义作用结果为 0, 于是 $\det(A)N = 0$, 这说明 $\det(A)O_L \subseteq M$. 但由于 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$, 在模 $\mathfrak{p}$ 意义下 $\det(A) \equiv \det(-I) = (-1)^s \neq 0$, 于是 $\det(A) \in L^\times$. 一方面 $KO_L \subseteq L$, 另一方面根据**Proposition 1.4**. $L \subseteq RO_L \subseteq KO_L$, 于是 $L = KO_L$, 进而

$$L = \det(A)L = K(\det(A)O_L) \subseteq K\left(\sum_{i=1}^m O_K \omega_i\right) = \sum_{i=1}^m K\omega_i,$$

这就说明线性无关组 $\{\omega_i\}$ 确实生成 L , 从而是 L 的一组 K -基. 从而

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L) = \dim_K(L) = [L : K] = n.$$

□

对一个完整的域扩张, 分裂, 惯性, 分歧的行为通过以下定理联系起来.

Theorem 2.10.(分歧理论基本公式) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, $n = [L : K]$. 对素理想 $O_K \supset \mathfrak{p}$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad O_L \supset \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1,$$

相应的剩余类域次数

$$f_i = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}].$$

则有扩张次数公式

$$n = \sum_{i=1}^g e_i f_i.$$

Proof. 根据**Theorem B.2.**可知乘积可以写为交的形式, 再由中国剩余定理**Theorem B.3.**有

$$O_L/\mathfrak{p}O_L \simeq \bigoplus_{i=1}^g O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}.$$

两边都可视为 $O_K/\mathfrak{p}$ -向量空间, 从而取维数有

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L) = \sum_{i=1}^g \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}).$$

根据**Theorem 2.9.**的结果左边恰为 n . 取定 $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_i$, 我们的目标是计算 $\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}^e)$.

根据**Proposition 2.4.**和素理想非平凡可知 $\mathfrak{P}^{k+1} \subsetneq \mathfrak{P}^k$, 于是可以选取 $\alpha \in \mathfrak{P}^k \setminus \mathfrak{P}^{k+1}$,

考虑环同态

$$\begin{aligned} \varphi_k : O_L &\rightarrow (\alpha O_L + \mathfrak{P}^{k+1})/\mathfrak{P}^{k+1}, \\ x &\mapsto \alpha x + \mathfrak{P}^{k+1} \end{aligned}$$

显然是满同态. 由于 $(\alpha) \subseteq \mathfrak{P}^k$, 结合**Proposition 2.4.**和**Theorem 2.5.**可知 (α) 可以分解为 $\mathfrak{P}^k I'$, 再由 $\alpha \notin \mathfrak{P}^{k+1}$ 可知 I' 与 $\mathfrak{P}$ 互素. 于是

$$\alpha O_L + \mathfrak{P}^{k+1} = (I' + \mathfrak{P})\mathfrak{P}^k = \mathfrak{P}^k \implies \text{im } \varphi = \mathfrak{P}^k/\mathfrak{P}^{k+1}.$$

一方面 $x \in \mathfrak{P}$ 可以推出 $\alpha x \in \mathfrak{P}^{k+1}$, 反之若 $\alpha x \in \mathfrak{P}^{k+1}$, 则 $(\alpha x) = (\alpha)(x) \subseteq \mathfrak{P}^{k+1}$, 根据**Proposition 2.4.**有

$$\mathfrak{P}^{k+1} \mid (\alpha)(x) = \mathfrak{P}^k I'(x) \implies \mathfrak{P} \mid (x) \implies x \in \mathfrak{P}.$$

于是 $x \in \mathfrak{P}$ 当且仅当 $\alpha x \in \mathfrak{P}^{k+1}$, 这表明 $\ker \varphi = \mathfrak{P}$, 于是根据环同态基本定理

$$O_L/\mathfrak{P} \simeq \mathfrak{P}^k/\mathfrak{P}^{k+1} \implies O_L/\mathfrak{P}^e \simeq (O_L/\mathfrak{P}) \prod_{i=1}^{e-1} \mathfrak{P}^i/\mathfrak{P}^{i+1} \simeq (O_L/\mathfrak{P})^e.$$

从而两边取维数, 根据扩张次数公式和 $f = [O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}]$ 得

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}^e) = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}) \cdot \dim_{O_L/\mathfrak{P}}((O_L/\mathfrak{P})^e) = ef,$$

代入即证. □

对逐次扩张的情况, 分歧现象相应传递.

Theorem 2.11.(分歧传递公式) 设 R 是主理想整环, $F = \text{Frac}(R)$ 是其分式域, $L/M, M/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, 分别有素理想 $O_L \supset \mathfrak{p}_L$, $O_M \supset \mathfrak{p}_M$ 和 $O_K \supset \mathfrak{p}_K$, 使得 $\mathfrak{p}_L \mid \mathfrak{p}_M O_L$ 且 $\mathfrak{p}_M \mid \mathfrak{p}_K O_M$. 则对分歧指数和剩余类域次数有

$$e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K), \quad f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)f(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

Proof. 这直接来源于指数的乘性和扩域次数公式. 根据

$$\mathfrak{p}_K O_L = (\mathfrak{p}_K O_M) O_L = \left(\prod_{i=1}^g \mathfrak{p}_{M,i}^{e(\mathfrak{p}_{M,i}/\mathfrak{p}_K)} \right) O_L = \prod_{i=1}^g (\mathfrak{p}_{M,i} O_L)^{e(\mathfrak{p}_{M,i}/\mathfrak{p}_K)},$$

而 $\mathfrak{p}_L \mid \mathfrak{p}_M O_L$, 但 $\mathfrak{p}_M$ 与 $\mathfrak{p}'_M$ 互素导致 $\mathfrak{p}_M + \mathfrak{p}'_M = O_M$, 进而 $\mathfrak{p}_M O_L + \mathfrak{p}'_M O_L = O_L$ 也互素, 于是 $\mathfrak{p}_L$ 的分歧指数只来源于 $\mathfrak{p}_M O_L$ 所在项. 再次展开, 由于 $\mathfrak{p}_L$ 在 $\mathfrak{p}_M O_L$ 中的指数为 $e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)$, 于是总的指数为 $e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K)e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)$, 按定义即证.

另一方面, 根据扩域次数公式有

$$[O_L/\mathfrak{p}_L : O_M/\mathfrak{p}_M][O_M/\mathfrak{p}_M : O_K/\mathfrak{p}_K] = [O_L/\mathfrak{p}_L : O_K/\mathfrak{p}_K],$$

这就证明了

$$f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)f(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

□

2.3 素数的分歧理论

在这一节中我们将考虑如何计算具体的分裂与分歧现象, 因此本节内容将限制在数域上讨论. 由于 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, 且数域是特征 0 的域, 其上的扩张都是可分的, 因此先前的所有结果均可用. 以下定理的条件将从“主理想整环和有限可分代数扩张”变为“代数数域的扩张”.

2.4 Galois 扩张中素理想的结构

Chapter 3

理想类群

本章基础知识

3.1 类群和类数

3.2 Dirichlet 单位定理

Chapter 4

类域论